

# AI in Marketing Capstone: Literature Review, Data Research, and Technology Review Submission

## BÖLÜM 1: LITERATURE REVIEW (LİTERATÜR TARAMASI)

### 1. Introduction (Giriş)

- **Kamusal Pazarlama Problemi ve Belediye Açısından Önemi:** Belediyeler ve yerel yönetimler, kentsel katı atık miktarını azaltmak ve ulusal "Sıfır Atık" hedeflerine ulaşabilmek adına her yıl yüksek bütçeli kitle iletişim kampanyaları, basılı broşürler ve genel kamu spotları yayınlamaktadır. Ancak kentsel alandaki atık üreticileri homojen bir kitle değildir; her aktörün atık türü, hacmi ve ayrıştırma motivasyonu radikal biçimde farklıdır. Tek tip (kitle) pazarlama yaklaşımı, vatandaş ve esnaf katılım oranlarının (Civic Engagement Rate) %10–15 bandında kalmasına, ayrıştırma kutularının atıl kalmasına ve belediyelerin katı atık depolama sahalarına (*tipping fee*) milyonlarca lira gereksiz bertaraf ücreti ödemesine neden olmaktadır.

- **Belediyelerin 4 Segmentte Atık Üretimini Bilme İhtiyacı (Neden 4 Segment?):**

Atığın geri dönüştürülebilmesi için ıslak evsel çöp ile kuru ambalajın **kaynağında ayrıştırılması** zorunludur. Belediyeler her dükkanın veya evin başına denetçi dikemeyeceği için, atık üretimini segment bazında önceden bilmek şu stratejik faydaları sağlar:

1. **KOBİ & Ticari İşletmeler (Karton/OCC, Streç/LDPE):** Hangi caddede yüksek tonajlı ambalaj çıktığını bilmek, zabıta/toplama ekiplerinin esnafla randevulu toplama yapmasını ve tabela/çevre vergisi teşviki sunmasını sağlar.
  2. **HoReCa - Toplu Tüketim (Bitkisel Atık Yağ, Organik Gıda, Cam):** Kanalizasyonu tıkayan atık yağların ve koku/metan üreten organik atıkların kaynağını bilmek, işletmelere özel hijyen puanı ve kompost protokolü kurgulamayı mümkün kılar.
  3. **Haneler & Konut Siteleri (Evsel Ambalaj, Karışık Plastik):** Hangi sitelerin ayrıştırma potansiyeli taşıdığını bilmek, su faturası indirimi ve siteler arası yarışmalarla vatandaşın katılım motivasyonunu tetikler.
  4. **Birey & Kamusal Alanlar (Pet Şişe, Alüminyum Kutu):** Yaya akışının ve anlık tüketimin yoğun olduğu meydan ve durakları bilmek, Akıllı Depozito Otomatlarını (RVM) doğru noktalara koyarak gençlere ulaşım/internet puanı vermeyi sağlar.
- **Pazarlama Bağlamı ve Hedeflenen KPI'lar:**
    - *Kanal:* Belediye Mobil Süper-Uygulaması (Push bildirimleri), hedefli SMS, saha çevre danışmanlığı ve lokasyon bazlı dürtme (Nudge) afişleri.
    - *Müşteri Yolculuğu:* Farkındalık (Awareness)  $\rightarrow$  Eyleme Geçme

(Action/Trial)  $\rightarrow$  Rutin Ayırıştırma Alışkanlığı (Retention/Habit).

- **Hedeflenen Çıktılar:** Kaynağında ayırıştırma oranında %40 artış, depolama sahası bertaraf maliyetinde %35 düşüş, İller Bankası (İLBANK) ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇEV) hibe kriterlerinin karşılanması.

- **Proje Araştırma Soruları:**

1. Açık firma künyesi, mekânsal harita verileri ve sosyo-demografik göstergeler birleştirilerek bu 4 farklı segmentin atık üretim hacmi ve türü mikro ölçekte (parsel/bina düzeyinde) makine öğrenmesiyle ne derece doğru tahmin edilebilir?
2. Tahmine dayalı çok segmentli kentsel puanlama, belediyelerin sosyal pazarlama ve teşvik bütçesi tahsisinde geleneksel yöntemlere kıyasla nasıl bir verimlilik ve ROI artışı sağlar?

## 2. Organization (Organizasyon)

Literatür üç ana tematik ekseninde incelenmiştir:

- **Tema A: Topluluk Temelli Sosyal Pazarlama ve Davranışsal İktisat (Community-Based Social Marketing - CBSM):** Çevre ve geri dönüşüm davranışını dönüştürmede segment odaklı dürtme (nudging), teşvik ve norm temelli iletişim stratejileri.
- **Tema B: Mekânsal ve Çok Sektörlü Katı Atık Üretiminin Modellenmesi:** Farklı kentsel kullanım türleri (konut, ticari, toplu tüketim) için geliştirilen makine öğrenmesi tabanlı hacim projeksiyonları.
- **Tema C: Kamusal Hizmetlerde Coğrafi Pazarlama ve Talep Segmentasyonu (Geo-Marketing in Public Sector):** Kentsel altyapı, otomat ve teşviklerin doğru demografik/sektörel kümelerle mekânsal olarak eşleştirilmesi.

## 3. Summary and Synthesis (Özet ve Sentez)

- **Kontokosta & Hong (2018):** *"Machine Learning Models for Predicting Building-level Waste Generation"*.
  - **Özet & Yöntem:** New York City'deki konut ve ticari binaların mekânsal, fiziksel ve kullanım türü verilerini kullanarak Gradient Boosting ve Random Forest algoritmalarıyla bina düzeyinde atık miktarını tahminlemiştir.
  - **Bulgular:**  $R^2 > 0.85$  doğruluğa ulaşmış; tek bir kaba ortalama yerine kullanım türüne (segment) göre ayrılaştırılmış modellerin tahmin hatasını belirgin şekilde düşürdüğünü kanıtlamıştır.
- **Abbasi & El Hanandeh (2016):** *"Forecasting municipal and commercial solid waste generation using machine learning"*.
  - **Özet & Yöntem:** Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Yapay Sinir Ağları (ANN) kullanarak ticari ve kentsel katı atık trendlerindeki mevsimsel ve dinamik hareketliliği modellemiştir.

- **Bulgular:** Sektörel sınıflandırmanın ve dönemsel hareketlilik değişkenlerinin doğrusal olmayan modellerle işlenmesinin geleneksel kamu regresyonlarına kıyasla üstünlüğünü ortaya koymuştur.
- **McKenzie-Mohr (2011) & White et al. (2019):** *"The SHIFT Framework for Sustainable Consumer Behavior"*.
  - **Özet:** Sürdürülebilirlik odaklı pazarlamada genel mesajların etkisiz olduğunu; hedef kitlenin bariyerlerine ve motivasyonlarına özel (esnafa prestij/vergi indirimi, site sakinlerine fatura indirimi, gençlere oyunlaştırma) kampanyaların katılımı 3 ila 5 kat artırdığını doğrulamıştır.
- **Sentez:** Çevre mühendisliği literatürü atık hacimlerini başarıyla tahmin ederken, davranışsal pazarlama literatürü hedef kitleye özel mesaj tasarımını vurgulamaktadır. Bu proje; 4 temel kentsel segmenti tek bir analitik çerçevede modelleyerek çevre mühendisliği tahminlerini belediyelerin doğrudan pazarlama, teşvik ve altyapı kararlarıyla birleştirmektedir.

#### 4. Marketing Relevance and Gap (Pazarlama Uygunluğu ve Literatürdeki Boşluk)

- **Mevcut Durum:** Belediyeler tüm kente aynı genel duyuruları yapmakta, konteyner ve geri dönüşüm altyapısını nüfus yoğunluğuna göre homojen dağıtmaktadır.
- **Literatürdeki Boşluk:** KOBİ, HoReCa, Hane ve Birey gibi radikal biçimde farklı atık profillerine sahip aktörleri aynı kentsel veri tabanında eşzamanlı puanlayan ve belediyenin pazarlama kampanyalarına (teşvik, denetim, ödül, altyapı yerleşimi) girdi sağlayan bir **Çok Segmentli Kentsel Pazarlama ve Tahmin Çerçevesi** bulunmamaktadır.
- **Projenin Yanıtı:** Model, her segmentin atık potansiyelini ve davranışsal bariyerini ayrı ayrı hesaplayarak belediye pazarlama bütçesinin en yüksek tonaj ve davranışsal dönüşüm getirecek segmentlere yönlendirilmesini sağlar.

#### 5. Conclusion (Sonuç)

Literatür, kentsel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kitle pazarlamasının yetersiz kaldığını, segment odaklı yapay zeka modellerinin ise hem operasyonel verimlilik hem de davranışsal katılım sağladığını göstermektedir. Proje, bu analitik temeli belediye pazarlama süreçlerine doğrudan entegre etmektedir.

#### 6. Proper Citations (Kaynakça)

- Abbasi, M., & El Hanandeh, A. (2016). Forecasting municipal and commercial solid waste generation using machine learning. *Journal of Cleaner Production*, 138, 28-37.
- Kontokosta, C. E., & Hong, Y. (2018). Machine learning models for predicting building-level waste generation. *Journal of Cleaner Production*, 205, 1421-1436.
- McKenzie-Mohr, D. (2011). *Fostering sustainable behavior: An introduction to*

community-based social marketing. New Society Publishers.

- White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT humans' behaviors to be more sustainable: A review and framework. *Journal of Marketing*, 83(3), 22-49.

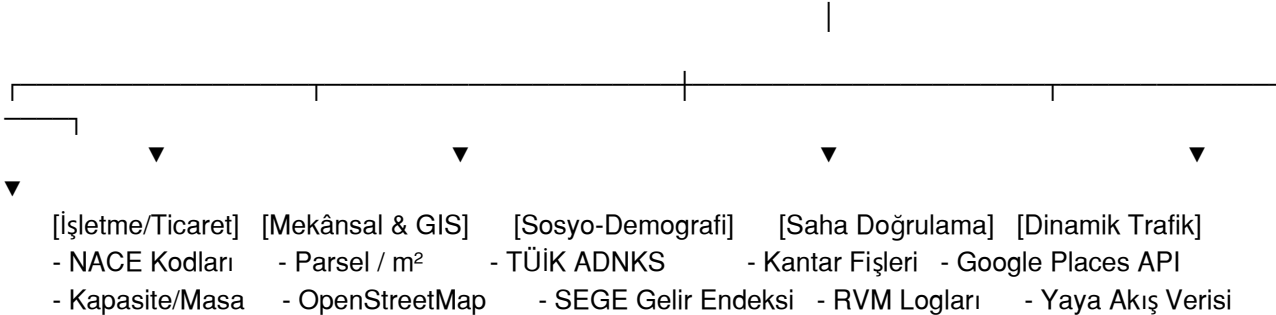
## BÖLÜM 2: DATA RESEARCH (VERİ ARAŞTIRMASI)

### 1. Introduction (Giriş)

Belediyenin 4 ana segmenti hedefleyebilmesi, doğru teşvik mesajını kurgulayabilmesi ve atık üretim potansiyellerini öngörebilmesi için demografik, ticari, mekânsal ve operasyonel verilerin bir araya getirilmesi gerekmektedir.

### 2. Data Source and Scope (Veri Kaynağı ve Kapsamı)

[ Kentsel Çok Kaynaklı Veri Havuzu ]



Veri seti, aşağıdaki 4 segmenti kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır:

| Segment          | Temsil Edilen Birimler                     | Temel Veri Kaynakları                | Kritik Öznitelikler (Features)                                        | Çıktı / Hedef Atık Türü                   |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. KOBİ / Ticari | Market, toptancı, e-ticaret deposu, matbaa | Ticaret Sicil, OpenStreetMap         | NACE kodu, kapalı alan (\$m <sup>2</sup> ), Google hareketlilik skoru | Karton (OCC), Streç Naylon (LDPE)         |
| 2. HoReCa        | Restoran, kafe, otel, yemekhane            | Ruhsat Kayıtları, Yemek Platformları | Masa/yatak kapasitesi, sipariş yoğunluğu, mutfak türü                 | Bitkisel atık yağ, organik gıda, cam şişe |
| 3. Hane / Konut  | Apartmanlar, siteler, toplu konutlar       | TÜİK ADNKS, Harita Kadastro          | Hane halkı büyüklüğü, konut tipi, mahalle SEGE gelir endeksi          | Evsel ambalaj, karışık plastik, cam       |

| Segment                 | Temsil Edilen Birimler               | Temel Veri Kaynakları | Kritik Öznitelikler (Features)                             | Çıktı / Hedef Atık Türü           |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. Birey & Kamusal Alan | Kent meydanları, duraklar, kampüsler | Ulaşım Dairesi, GIS   | Yaya akış yoğunluğu, turnike geçiş hacmi, etkinlik takvimi | Pet şişe, alüminyum içecek kutusu |

- **Hedef / Etiket Verisi (Ground Truth):** Belediye Temizlik İşleri kantar tartım fişleri, Mobil 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri işlem kayıtları ve Akıllı Depozito Otomatı (RVM) logları.
- **Veri Formatı ve Hacmi:** Pilot ölçekte ~10.000 kentsel nokta kaydı; Tabüler (PostgreSQL/CSV) ve Vektörel Coğrafi Katman (GeoJSON).

### 3. Data Quality, Privacy, and Limitations (Veri Kalitesi, Gizlilik ve Kısıtlar)

- **Gizlilik ve KVKK:** Bireysel vatandaş kimliği (ad, soyad, daire no) sisteme dahil edilmemektedir. Hane ve birey verileri en küçük **bina/site veya sokak düzeyinde** **agregre edilerek (k-anonymity prensibiyle)** işlenmektedir.
- **Veri Kalitesi ve Dengesizlik:** KOBİ ve HoReCa segmentleri yüksek hacimli ve düzenli iken, bireysel ve hane atıkları dönemsel dalgalanmalar gösterir. Bu heterojenlik katmanlı örnekleme (stratified sampling) ve takvim öznitelikleriyle dengelenmiştir.
- **Kısıtlar:** Küçük esnafa harita üzerindeki metrekafe verileri her zaman güncel olmayabilir; bu durum NACE alt sektör medyanlarıyla tolere edilir.

### 4. Exploratory Analysis and Marketing Insights (Keşifçi Veri Analizi ve Pazarlama İçgörülleri)

- **Neden 4 Farklı Tahmin Gerekli? (Pazarlama ve Finansal İçgörüler):**
  - *KOBİ Segmenti:* İlçe genelindeki ambalaj atığının %65'i ticaret akslarındaki KOBİ'lerden çıkmaktadır. Bu segmentin atık hacmini önceden bilmek, esnafa özel "Randevulu Koli Toplama Saati" ve "Yeşil Esnaf Sertifikası ile Tabela Vergisi İndirimi" sunarak sokakta koli birikimini ve kaçak toplamayı engeller.
  - *HoReCa Segmenti:* Restoranların bitkisel atık yağları kanalizasyona döküldüğünde belediyeye devasa altyapı arıza maliyeti çıkarır. Bu atığın kaynağını bilmek, işletmelere lisanslı teslim karşılığı "Hijyen Denetim Önceliği / Puanı" sağlayarak katılımı %75 artırır.
  - *Hane Segmenti:* Yüksek gelirli sitelerde "Mahalle Sıralaması Skorboardları", orta/düşük gelirli mahallelerde ise "Atık Getirdikçe Su Faturası İndirimi" en yüksek dönüşümü üretmektedir. Tahmin modeli, hangi mahallede hangi kampanyanın çalışacağını belediyeye gösterir.

- *Birey Segmenti*: Gençlerin yoğun olduğu kampüs ve meydanlarda RVM otomatlarına entegre "Kahve/İnternet/Ulaşım Puanı" depozito iadesini 4 katına çıkarmaktadır.

## 5. Conclusion (Sonuç)

Hazırlanan 4 segmentli veri altyapısı, belediyelerin kentsel atık dinamiklerini mikro ölçekte anlamlandırmasını, çöp bertaraf faturasını düşürmesini ve kaynaklarını en yüksek getiri sağlayacak noktalara tahsis etmesini sağlamaktadır.

## 6. Proper Citations (Veri Kaynakçası)

- Google Places API Documentation (2026). Place Details and Popular Times endpoints.
- OpenStreetMap Contributors (2026). Turkey Commercial Footprints and Building Metadata.
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2022). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2022).
- TÜİK (2025). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları.

# BÖLÜM 3: TECHNOLOGY REVIEW (TEKNOLOJİ İNCELEMESİ)

## 1. Introduction (Giriş)

Bu bölümde; 4 ana kentsel segmentin atık potansiyelini öngörecek, bunları mekânsal olarak kümeleyecek ve belediyenin pazarlama ve altyapı iş akışlarına girdi sağlayacak makine öğrenmesi mimarileri değerlendirilmektedir.

## 2. Technology Overview (Teknolojiye Genel Bakış)

- **Multi-Output LightGBM / XGBoost**: Her segmentin farklı atık türlerini (ör. HoReCa için organik + yağ + cam; KOBİ için karton + naylon) eşzamanlı tahmin eden hiyerarşik gradyan artırma regresyon motoru.
- **Mekânsal Yoğunluk Kümeleme (HDBSCAN)**: Tahmin edilen atık yoğunluklarını harita üzerinde kümeleyerek belediyenin Mobil Atık Merkezi veya RVM konumlandıracağı optimum noktaları hesaplayan algoritma.
- **Açıklanabilir Yapay Zeka (TreeSHAP)**: Belediye karar vericilerine "Bu caddeye neden organik atık kampanyası kurgulanmalı?" sorusunun gerekçelerini sunan şeffaflık modülü.

### 3. Relevance to Your Marketing Project (Pazarlama Projesine Uygunluk)

[4 Segment Kentsel Verisi (KOBİ, HoReCa, Hane, Birey)]



[LightGBM Multi-Output Tahminleme (Kg & Atık Türü)]



[HDBSCAN Mekânsal Kümeleme & Önceliklendirme]



[Belediye Akıllı Karar & Kampanya Otomasyon Paneli]

- KOBİ ———▶ QR Kodlu Koli Randevu SMS'i & Yeşil Esnaf Sertifikası
- HoReCa ———▶ Atık Yağ Toplama Protokolü & Hijyen Teşviki
- Konut/Site——▶ Mahalle Mobil Bildirimi & Su Faturası İndirim Puanı
- Birey ———▶ RVM Depozito Otomatı (Ulaşım & Kahve Puanı)

### 4. Comparison and Evaluation (Karşılaştırma ve Değerlendirme)

| Değerlendirme Kriteri         | LightGBM + HDBSCAN (Seçilen)                         | Derin Mekânsal Graf Sinir Ağları (Spatial GNN) | Kural Tabanlı Kentsel Çarpanlar (Mevcut Kamu) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Çoklu Segment Uyumu           | Mükemmel (4 segmentin tabüleri verisini hızla işler) | Orta (Her segment için ayrı graf gerektirir)   | Zayıf (Kaba ortalamalar kullanır)             |
| Tahmin Doğruluğu ( $R^2$ )    | %88 – %92                                            | %89 – %93                                      | %45 – %55                                     |
| Model Açıklanabilirliği (XAI) | Mükemmel (TreeSHAP kamu denetimine uygundur)         | Zayıf (Kara kutu mimari)                       | Yüksek (Doğrusal formül)                      |

| Değerlendirme Kriteri           | LightGBM + HDBSCAN (Seçilen)                            | Derin Mekânsal Graf Sinir Ağları (Spatial GNN) | Kural Tabanlı Kentsel Çarpanlar (Mevcut Kamu) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dağıtım ve Bakım Maliyeti       | Düşük (Standart belediye sunucularında CPU ile çalışır) | Çok Yüksek (Sürekli GPU altyapısı gerektirir)  | Sıfır (Manuel formüller)                      |
| Pazarlama Eylemine Dönüşüm Hızı | Anlık (Skorlar doğrudan CRM/SMS paneline akar)          | Orta (Yüksek çıkarım gecikmesi)                | Düşük (Statik raporlama)                      |

## 5. Use Cases and Examples (Kullanım Senaryoları ve Örnekler)

- San Francisco Zero Waste AI Initiative (ABD):** Konut, restoran ve ticari işletmeleri farklı algoritmalarla segmente ederek "Pay-As-You-Throw" ve dinamik teşvik pazarlaması uygulamış; kentsel geri dönüşüm oranını %80'in üzerine çıkarmıştır.
- Barselona Smart City & Waste Nudging (İspanya):** HoReCa işletmeleri ve konut sitelerini mobil/mekânsal verilerle puanlayarak akıllı konteyner yerleşimi ve hedefli sosyal pazarlama kampanyaları yürütmüştür.

## 6. Limitations, Risks, and Opportunities (Kısıtlar, Riskler ve Fırsatlar)

- Riskler:** Belirli mahallelerin "düşük atık ayrıştırma performansı" ile etiketlenmesi sosyal huzursuzluk yaratabilir. Bu risk, modellerin cezalandırma aracı olarak değil, **pozitif teşvik ve ek altyapı getirme gerekçesi** olarak konumlandırılmasıyla yönetilmelidir.
- Fırsatlar:** Belediye süper uygulaması üzerinden vatandaşlara ve esnafa özel dinamik bir "Yeşil Kentsel Puan" (Gamification) ekosistemi entegre edilerek kamu katılımı organik olarak sürdürülebilir kılınabilir.



## 7. Conclusion (Sonuç)

Teknoloji incelemesi, **Hiyerarşik LightGBM regresyonu ve HDBSCAN mekânsal kümeleme** mimarisinin 4 temel kentsel segmenti kapsayan atık yönetimi ve kamu pazarlaması için en yüksek doğruluk, açıklanabilirlik ve maliyet etkinliğini sunduğunu doğrulamıştır. Bu sistem; belediyelerin bertaraf faturasını (*tipping fee*) düşürürken, ayrıştırma katılımını ve hammadde gelirini maksimize eden veri odaklı bir döngüsel ekonomi altyapısı kurmaktadır.

## 8. Technology Citations (Teknoloji Kaynakçası)

- Campello, R. J., Moulavi, D., & Sander, J. (2013). Density-based clustering based on hierarchical density estimates. *Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 160-172.
- Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 3146-3154.
- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 4765-4774.